２年物理　春休み課題

夏休みも冬休みも課題考査をしっかり頑張ってくれた人が多かったので、期待を込めて春休み課題を出したいと思います。
今回は「円運動」と「単振動」にしぼりました。どちらも力学の重要分野であり、入試ではねらわれやすい分野です。

●出題の意図

３年生になるみなさんは今後、入試問題に対応できる力を身に付ける必要があります。それは教科書や授業プリント、問題集の問題演習の延長線上にありますが、入試レベルの問題に「慣れておく」ということは必要なことです。
例えば、部活の練習で基礎練習が大事なのは当然ですが、時々強いチームと練習試合をすることも重要ですよね。それと同じです。

入試レベルの問題が難しく見えたとしても、自分の全く知らない知識や考え方を使わないといけないことは少なく、過去に授業で習ったことを使ったら解けることが多い。
例えばロールプレイングゲームを進めるとき、いろいろなアイテムや道具をゲットして敵を倒します。物理で使いこなさないといけない道具は、実はそれほど多くないのです。同じ道具やアイテムを何回も使っているイメージです。

問題が解けない時は
①過去に使ったことのある「あの道具やアイテムを使えばいい」、ということにその時、気付かない。
②過去に使ったことのある道具やアイテムの「使い方」を忘れてしまっている。
のどちらかだと思います。

こちらの意図としては①を克服するために、課題を出していますが、②をクリアーしていないとそれ以前の問題になってしまいます。
例えば、円運動のことをすっかり忘れてしまっている人は授業プリント「円運動」の内容を見直して理解できているかを確認→解答を見ないで解けるかを確認→問題集の類題に当たり解けるか確認（自分で解けそうにないときは分かっている人に聞く）・・・と地道にやっていくしかありません。めんどくさいですが、このステップを飛ばして、分からないまま今回の課題の問題をただ丸暗記しても効果はうすいのです。

今回の課題を通して、過去に理解したことをだいたい思い出し、解く感覚をつかんでもらえたなら、意味があります。１つの問題の中で、できるだけ多くのことを学べるような問題を選んだつもりです。また、入試レベルの問題を３年生になってから始めるのではなく、２年生のうちから始めることでリードできます。

●提出

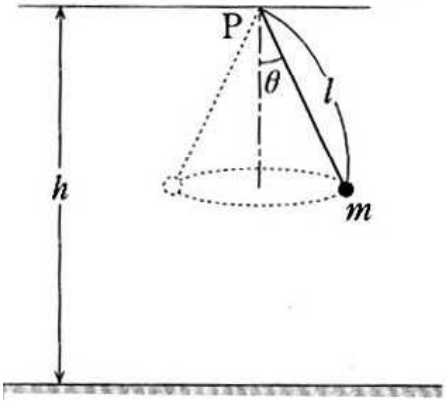
課題の提出はありません。みなさんの勉強法にまかせたいと思います。
課題考査を解けるようにしておいてください。

●課題考査

３年生になった最初の方の物理の授業中に課題考査を実施します。日程は現在、未定で、グーグルクラスで連絡します。課題考査はこの課題から出題します。
成績に関しては前にも言いましたが、物理では課題考査は定期考査と同等に重要視しています。課題考査に対してきちんと勉強しようという姿勢を持っている人を高く評価したいと思います。

今回、授業が無くて配信になってしまいました。紙の状態で問題がほしい人は言ってきてください。

〔１〕図のように長さ l の軽い糸の一端を水平な床から高さ h（ h ＜ l ）の点Ｐに固定し、他端につるした質量 m の小球を水平面内で等速円運動させる。そのとき、糸は鉛直下方と θ の角をなしているとする。また、この糸は張力が 2mg 以上となったときに切れるものとする。重力加速度を g として以下の問いに答えよ。



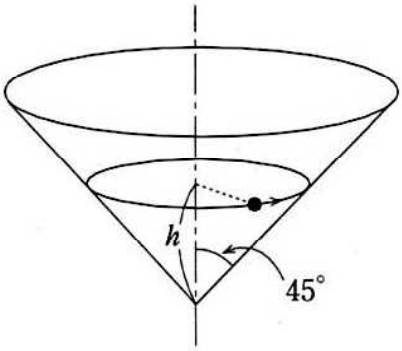
（１）小球にはたらくすべての力を、床の上に静止した観測者から見た場合と、小球と一緒に回転する観測者から見た場合について図示し、それらの名前を記入せよ。

（２）糸の張力を求めよ。

（３）円運動の速さをゆっくり増やしていくと、糸の角度 θ は徐々に大きくなり、$\theta = \theta_1$ で糸が切れた。このときの角度 θ_1、および糸が切れる直前の速さを求めよ。

（４）床に落ちるまでに小球が水平方向に進んだ距離を求めよ。

〔２〕図のように半頂角 45°の円すい面がある。そのなめらかな内面に沿って質量 m の小球が水平な円軌道を描きながら角速度ωで等速円運動を行っている。軌道面の高さは頂点から h であり、重力加速度の大きさを g とする。



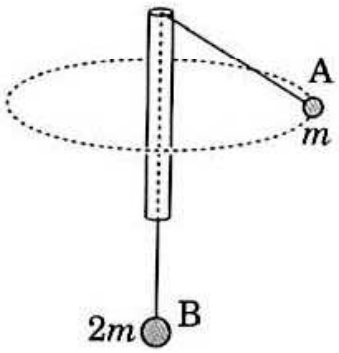
（１）円運動の加速度の大きさをωを用いて求めよ。

（２）円運動の周期を g 、h を用いて求めよ。

（３）頂点を位置エネルギーの基準として小球の力学的エネルギーを m、g 、h を用いて求めよ。

（４）軌道面の高さが h/2 である場合の角速度を g 、h を用いて求めよ。

〔３〕長さ $3l$ の伸び縮みしない糸を長さ l の細い管に通し、糸の両端に質量 m の小球Ａと質量 2m の小球Ｂをつける。次に図のように管を鉛直にして、Ａを水平面内で等速円運動させたところ、Ｂは管の下端からちょうど l の位置にあった。管と糸との間には摩擦はないものとして、このときのＡの角速度を l と g で表せ。



〔４〕水平な板にあけた小さな穴Ｏに糸を通し、その一端に質量 m の小物体Ａを結んで板の上に置き、他端に質量Ｍのおもり Ｂをつるす。糸と穴の間に摩擦はなく、重力加速度の大きさを g とする。

（１）Ａと板の間に摩擦はなく、Ａは図１のように穴を中心とする半径 r の等速円運動をしている。その速さを求めよ。

（２）Ａと板の間に静止摩擦係数 μ の摩擦がある。板を止め、Ａを静かに放すと、Ａは穴に向かって動くものとする。

　そこで図２のように、穴を中心として板を水平面内で角速度 ω で回転させると、Ａは板に対して静止した。Ａと穴の距離を r として、Ａが静止するための ω の取り得る範囲を求めよ。

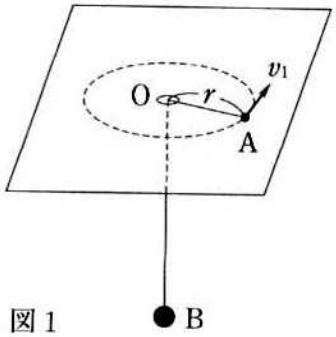


図１

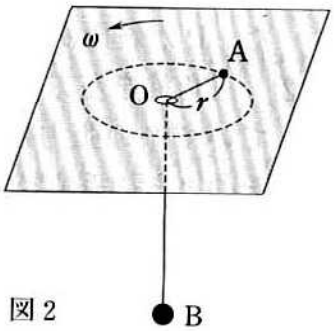


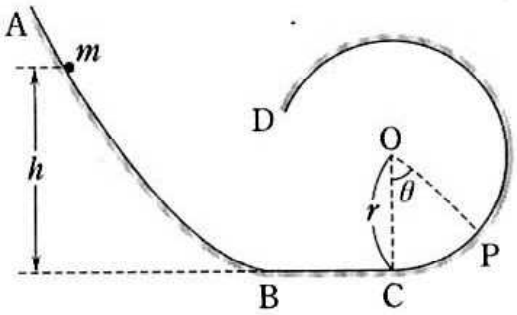
図２

〔５〕長さ l〔m〕の糸の一端に質量 m〔kg〕のおもりをつけ、他端を天井に固定する。糸がたるまず水平になるようにおもりを支えた後、おもりを手放す。重力加速度の大きさを g〔m/s ^{2}〕とする。

（１）糸が鉛直線と角度 θ をなす瞬間の糸の張力を求めよ。

（２）おもりが最下点を通過する瞬間の糸の張力を求めよ。

〔６〕図でＢＣは水平面で、ＡＢ間の曲面やＣＤ間の円筒面となめらかにつながっている。円筒面の半径はｒで中心軸はＯである。いま、曲面上で水平面からｈの高さの位置から質量ｍの小球を静かに放す。摩擦はなく、重力加速度の大きさを g とする。



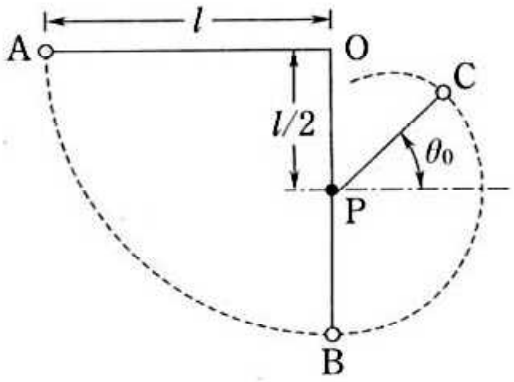
（１）水平面ＢＣ上での小球の速さを求めよ。

（２）点Ｃを通る直前に小球が受ける垂直抗力N_1と、通った直後に受ける垂直抗力N_2を求めよ。

（３）図の点Ｐ（∠ＣＯＰ＝θ）での速さと垂直抗力を求めよ。

（４）小球が円筒面に沿って、点Ｄに達するのに必要な点Ａの高さの最小値をｒを用いて表せ。

〔７〕質量ｍの質点を付けた長さ l の糸の端を点Ｏにとめ、糸をぴんと張り、質点が点Ｏと同じ高さの点Ａにくるようにした。質点を静かに放すと、ＯＡを含む鉛直面内で運動する。細いなめらかな棒が点Ｏから鉛直下方 l ／ 2 の距離にある点Ｐでこの鉛直面内と垂直に交わるように固定されている。重力加速度の大きさを g とする。



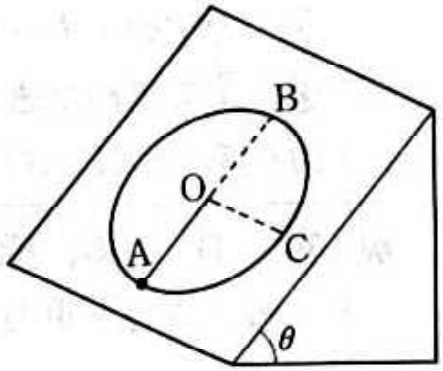
（１）質点が点Ｏの鉛直下方にある点Ｂを通過するときの速さを求めよ。

（２）質点が点Ｂを通過する直前の糸の張力と、通過した直後の張力を求めよ。

（３）質点が点Ｃにきたとき、糸がゆるみ始めた。その時の速さを求めよ。また、ＰＣが水平となす角を θ_0 として $\sin\theta_0$ の値を求めよ。

（４）その後、質点は点Ｃからどれだけの高さまで上がるか。

〔８〕水平面となす角 θ の斜面上の１点Ｏに長さ l の軽い糸の一端を固定し、他端には質量ｍの小球Ｐを付けた。点Ｏを中心とする半径 l の円の最も低い点をＡ、最も高い点をＢとする。斜面はなめらかであるとし、重力加速度の大きさを g として、次の問いに答えよ。



（１）点Ａに小球Ｐを静止させたとき、糸の張力と斜面から受ける垂直抗力を求めよ。

（２）点Ａにおいて、円の接線方向に初速度 v を小球Ｐに与えたところ、糸はたるむことなく、点Ｂを通り円運動をした。

（ア）小球Ｐに初速度を与えた直後の糸の張力を求めよ。

（イ）斜面内にあって、点Ｏを通る水平線が円と交わる点をＣとする。小球Ｐが点Ｃを通過するときの速さと、このときの糸の張力を求めよ。

（ウ）さらに小球Ｐが点Ｂを通過するときの速さとこのときの糸の張力を求めよ。

（エ）糸がたるむことなく、小球Ｐが点Ｂを通過するには、初速度 v はどのような条件をみたせばよいか。

〔９〕図１に示すように質量ｍの物体がある。いま支点Ａに固定された自然長 l_0、ばね定数 k のばねを用いて物体を上面の中心Ｂでつる。重力加速度の大きさを g とする。

（１）物体がつり合いの位置にあるとき、ばねの長さ l を l_0、k、ｍ、g で表せ。

（２）つり合いの位置から鉛直下方にばねを a だけ引き伸ばし、静かに手を離すと物体は単振動を行う。つり合っている時の点Ｂの位置を原点Ｏにとり、手を離した瞬間（時刻ｔ＝０）から１周期の間、Ｂの位置の時間変化するようすを右のグラフに表せ。ただし、図１に示すように鉛直方向をｚ軸に取り、上向きを正とする。

（３）単振動の周期を求めよ。

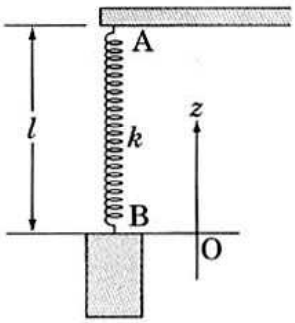
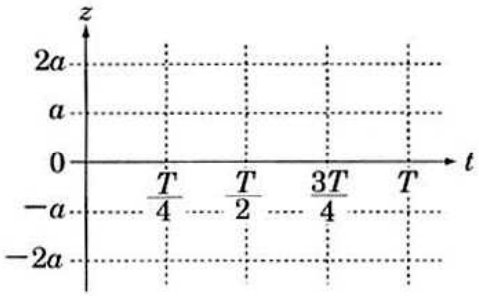
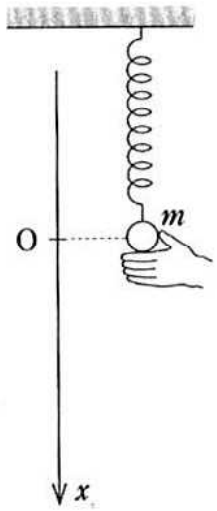


図１



〔10〕質量mのおもりをつるすと、d伸びてつり合うつるまきばねがある。このばねの上端を固定し、下端に質量mのおもりをつり下げ、ばねの自然長の状態から初速度0でおもりを手放し、単振動させた。重力加速度の大きさは g とし、自然長の位置を原点とし、下向きを正とするx軸を立てる。



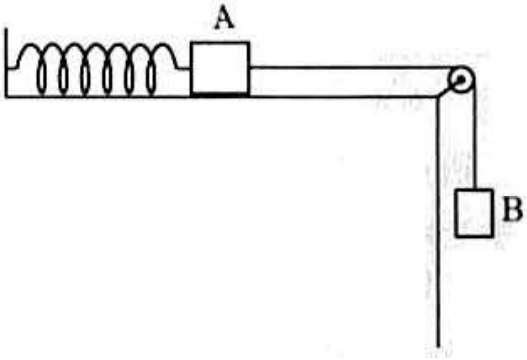
（1）このばねのばね定数は（　　）である。

（2）ばねの最大の伸びは（　　）である。

（3）座標xでの運動方程式は加速度を a として（　　）と書けるので、この単振動の周期は（　　）となる。

（4）この単振動の最大速度の大きさは（　　）である。

〔11〕図のように、水平でなめらかな机の上に他端を固定した軽いばねをつけた質量２ｍの物体Ａがあって、これと質量ｍのおもりＢとをなめらかな小滑車を通して軽い糸でつないだところ、ばねは自然長より l だけ伸びてつり合った。重力加速度の大きさを g とする。



（１）ばね定数を求めよ。

おもりをつり合いの位置から l だけ引き下げて、静かに放したところ、物体ＡとおもりＢは糸がたわむことなく振動し始めた。

（２）おもりＢのつり合いの位置を原点とし、鉛直下向きにｘ軸をとる。おもりＢの位置がｘのときのおもりの加速度を求めよ。

（３）振動の周期を求めよ。

（４）おもりが最高点に達したとき、糸の張力はいくらか。

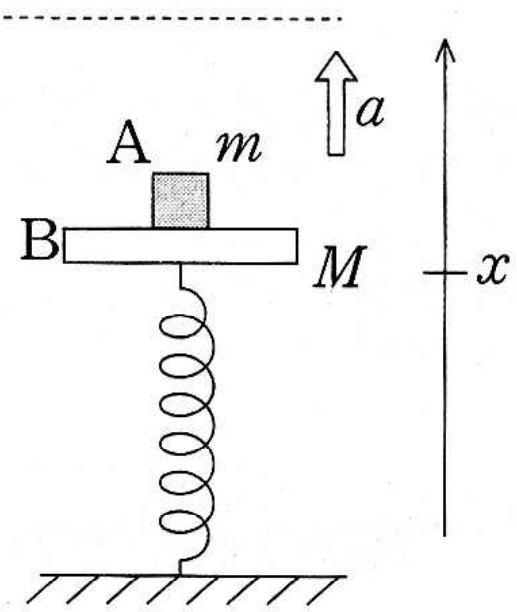
〔12〕ばね定数ｋ、質量Ｍの板Ｂが付けられている。板の上に質量ｍのＡを置き、ばねを縮めて放したところ上向きに運動した。

（１）Ｂのつり合いの位置を原点とし、鉛直上向きにｘ軸をとる。Ｂの位置がｘのとき、Ｂの加速度を求めよ。ただし、このとき、ＡとＢは離れていないものとする。

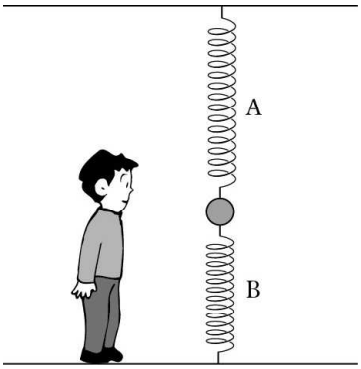
（２）振動の周期を求めよ。

（３）ＢがＡを押す力Ｎをｘで表せ。

（４）ＡとＢがはなれる位置をｘ座標で答えよ。



〔13〕図のように，ばね定数がそれぞれ k_A，k_B の 2 つの軽いばね A，B の一端を質量 m の小球につなぎ，A の他端を天井に，B の他端を床に，ばねが鉛直になるように固定した。2 つのばねの自然の長さの和は，床から天井までの高さに等しいものとする。重力加速度の大きさを g とする。

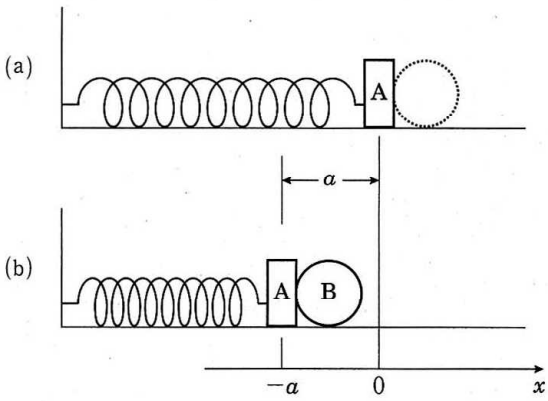


（1）小球が静止しているとき，ばね A の自然の長さからの伸びはいくらか。

（2）その後，ばね B を突然取り除いたところ，小球は上下方向に単振動を始めた。振動の振幅はいくらか。

（3）単振動の周期はいくらか。

〔14〕滑らかな水平面上で、図（ａ）に示すようにばね定数ｋ〔N/m〕のばねの一端を固定し、他端に質量ｍ〔kg〕の板Ａを取り付ける。このばねを自然の長さより a〔m〕だけ縮め、図（ｂ）に示すように質量Ｍ〔kg〕の球Ｂを接触させる。この状態で急に手を放したとき、最初はばねの力でＡが加速させるため、ＡがＢを押しＡとＢは一体となって運動する。この運動は単振動の一部になる。ばねの長さが伸びて自然の長さに戻り、Ａが減速運動に転じると、ＢはＡと離れ、それぞれ独立に運動を始める。以下の問いに答えよ。ただし、ばねが自然の長さのときのＡの位置を基準とし、ばねが伸びる向きを正としたときのＡの位置の変位をｘ〔m〕とする。またＡとＢが離れる時刻をｔ＝０〔s〕とする。



（１）手を放した後ＡとＢが離れるまでの単振動の周期と振幅を求めよ。

（２）手を放してからＡとＢが離れるまでの時間を求めよ。

（３）ＡとＢが離れる瞬間のＢの速さを求めよ。

（４）ＡとＢが離れた後、Ｂはどのような運動をするかを説明せよ。

（５）ＡとＢが離れた後、Ａは独立に単振動をする。この振動の周期と振幅を求めよ。

（６）ＡとＢが離れるまで（ｔ≦０）とＡとＢが離れた後（ｔ＞０）でのＡの変位ｘ〔m〕をそれぞれの場合について時刻ｔ〔ｓ〕の関数で表せ。

（７）（６）で求めたｔの関数を元に、縦軸をＡの変位ｘ、横軸を時刻ｔとしてグラフの概形をかけ（手を放してからＡが原点を最初に左向きに通過するまで）。ただし、Ｍ＝３ｍとし、ｔの正領域と負領域での振幅および周期の違いがわかるようにかくこと。